Rekap Fitur - Website SMA Negeri 1 Laguboti

Dokumen ini merangkum seluruh fitur yang ada di source code (backend server.py + live_class.py, frontend src/pages).
Peran: SA super admin · KS kepala sekolah · TU staff TU · GR guru/wali kelas · SW siswa · KK ketua kelas · OS ketua OSIS · PP admin perpustakaan · PG piket gerbang.

1. Akun & Keamanan

Fitur	Peran	Menu / Halaman
Login JWT (cookie httpOnly / Bearer), kunci sementara setelah gagal berkali-kali	Semua	/login
Kelola akun multi-peran, impor siswa massal dari Excel	SA, TU	Kelola Akun (MasterAccounts)
Lupa password (email / permintaan reset ke admin), ganti password	Semua	/forgot-password, Permintaan Reset
Foto profil mandiri, profil publik, prestasi profil	Semua	Profil
Guru & Staff: jabatan, penugasan wali kelas / guru mapel	SA, TU	Guru & Staff
Audit log aktivitas penting	SA	(backend audit_logs)

2. Absensi

Fitur	Peran	Menu
Absensi QR/barcode di gerbang + stasiun scanner (heartbeat)	PG, SA	Absensi Barcode
Absensi Face ID (daftar wajah + pencocokan)	PG, SA	Absensi Face ID, Daftar Wajah
Monitor gerbang masuk/keluar, Izin Keluar (IK) dengan persetujuan	PG, GR, KS	Monitor Gerbang, Izin Keluar
Absensi guru (scan/manual), rekap bulanan	SA, KS, TU	Absensi Guru
Absensi harian, rekap mingguan, rekap rentang tanggal, arsip Excel otomatis	SA, KS, GR	Absensi Guru & Siswa, Absensi Harian
Konfirmasi absensi via tautan, alpha otomatis 09:00, pengingat 08:00 (cron)	Sistem	-
Hapus data scan (per baris / hari ini)	SA, PG	Absensi Barcode

3. Kelas

Fitur	Peran
Ruang kelas: materi (file/video <=30MB), jadwal, agenda, pengumuman kelas, denah duduk, diskusi, rapor ringkas, papan peringkat, rekap absensi, BPH kelas, uang kas	GR, SW, KK
Jadwal Pelajaran (timetable) lintas kelas, pengecekan bentrok	SA, TU, GR
Kelas Live (video conference terjadwal, self-hosted LiveKit)	GR, SW, KS, SA
Absensi dari Live: siswa yang masuk sesi live otomatis *hadir* per mapel, durasi, unduh CSV	GR, KS, SA
Pemantau Kelas Live: satu layar status semua kelas, guru online/terlambat, siswa online, kehadiran	KS, SA
Buka/Tutup Kelas Live seluruh sekolah + mode per kelas ("ZOOM DITUTUP")	KS, SA

4. Pembelajaran & Ujian

Fitur	Peran
Tugas + pengumpulan + penilaian	GR, SW
Mini-quiz (sesi, kunci, percobaan)	GR, SW

Ujian online Vortex Guard: token, anti-curang (pelanggaran), pengawas live, autosave, analisis butir, paket acak, acak soal/opsi per siswa	GR, SW, SA
Bank Soal manual + dari analisis ujian	GR, SA
Pengajuan Ujian (guru -> super admin -> buat ujian massal per kelas), jenis Harian/UTS/UAS/Try Out	GR, SA
AI pembuat soal / ringkasan / asisten (nonaktif sampai kunci diisi)	GR

5. Sekolah & Administrasi

Fitur	Peran
Informasi sekolah, pengaturan (logo, nama, tema), struktur organisasi (editor + publik)	SA
Pengumuman, notifikasi, kalender kegiatan, kritik & saran	Semua
Inventaris: ruang, barang (QR), peminjaman, log	SA, TU
Perpustakaan: katalog, peminjaman, reservasi, ulasan, konfigurasi denda	PP, SW
Uang kas kelas & dana sosial	KK, GR, SA
Pemilu OSIS: kandidat, voting, konfigurasi	OS, SA, SW
PPDB: formulir publik + admin	Publik, SA
Kartu pelajar (cetak massal PDF/JPG-ZIP)	SA, TU
Kunjungan tamu: jam kunjungan, halaman publik /info-tamu, persetujuan KS di luar jam	PG, KS
Piket guru, TV piket, pengingat shift	GR, SA
Poin siswa, papan peringkat	GR, SW
Analitik dashboard, laporan, dokumentasi, presentasi (PPTX)	SA, KS

6. Sosial

Fitur	Peran
Schoolgram: post, story, highlight, reels, follow, komentar, moderasi/takedown	Semua
Galeri publik, prestasi	Publik, SA
Chat	Semua

7. Tugas Terjadwal (WIB)

Endpoint	Jadwal
POST /api/cron/attendance-reminder	08:00 tiap hari
POST /api/cron/attendance-auto-alpha	09:00 tiap hari
POST /api/cron/attendance-archive	01:00 tiap Senin
POST /api/cron/kas-reminder	00:00 tanggal 1
POST /api/cron/piket-reminder	tiap 15 menit
Penjadwal Kelas Live (di dalam backend)	tiap 1 detik

PRD - Product Requirements Document

Produk: Sistem Manajemen Sekolah SMA Negeri 1 Laguboti · Versi dokumen: Juni 2026

1. Latar Belakang

Sekolah membutuhkan satu platform untuk absensi, pembelajaran, ujian, administrasi, dan komunikasi warga sekolah, termasuk kemampuan belajar jarak jauh (Kelas Live) ketika sekolah tidak bisa tatap muka (mis. musibah), yang dapat dinonaktifkan saat kembali normal dan diaktifkan lagi kapan pun.

2. Tujuan

1. Absensi siswa & guru akurat dan cepat (QR/barcode, Face ID, otomatis dari Kelas Live).
2. Kegiatan kelas, tugas, dan ujian online yang aman dari kecurangan.
3. Administrasi sekolah (inventaris, perpustakaan, keuangan kelas, PPDB, tamu) terdigitalisasi.
4. Pembelajaran jarak jauh terjadwal yang berjalan di server sekolah sendiri, tanpa layanan pihak ketiga.

3. Pengguna (Persona)

Persona	Kebutuhan utama
Super admin	Mengelola akun, pengaturan, seluruh data
Kepala sekolah	Pemantauan (analitik, Papan Pemantau Live), persetujuan tamu, buka/tutup Kelas Live
Staff TU	Akun, data siswa, kartu pelajar, inventaris
Guru / wali kelas	Kelas, materi, tugas, ujian, absensi, host Kelas Live
Siswa / ketua kelas / ketua OSIS	Belajar, ujian, absensi, Schoolgram, uang kas, pemilu
Admin perpustakaan	Katalog & peminjaman
Piket gerbang	Scan absensi, izin keluar, tamu

4. Kebutuhan Fungsional (ringkas)

Lihat docs/REKAP_FITUR.md untuk daftar lengkap. Kebutuhan kunci Kelas Live:

• FR-L1 Ruang live terbuka otomatis sesuai Jadwal Pelajaran dan tertutup tepat saat jam habis (semua peserta diputus).
• FR-L2 Hanya guru pengampu jam aktif yang menjadi host; guru lain diblokir; hanya siswa kelas tersebut yang boleh masuk.
• FR-L3 Wali kelas, kepala sekolah, super admin dapat masuk sebagai pemantau.
• FR-L4 Notifikasi real-time saat guru bergabung; indikator "Guru belum bergabung" setelah 10 menit.
• FR-L5 Kontrol host: bisukan semua, bagikan layar, kunci ruang, keluarkan peserta, akhiri sesi, +5 menit (tidak menggeser mapel berikutnya).
• FR-L6 Chat (markdown, link, pengumuman guru), angkat tangan, reaksi, jadwal & mapel berikutnya.
• FR-L7 Absensi otomatis per mapel dari kehadiran live + unduh CSV.
• FR-L8 Papan Pemantau untuk kepala sekolah.
• FR-L9 Saklar Buka/Tutup seluruh sekolah + mode per kelas (ikuti / selalu buka / tutup).

5. Kebutuhan Non-Fungsional

Kode	Kebutuhan
NFR-1	Keamanan: kunci API hanya di backend .env; JWT httpOnly; RBAC di setiap endpoint
NFR-2	Kapasitas Kelas Live: 900 siswa aktif di 22 kelas paralel (simulcast, adaptive stream) pada VPS 8 vCPU/16 GB
NFR-3	Ketepatan jadwal: pemutusan sesi <= 2 detik setelah jam selesai (terukur +/-1 detik)

NFR-4	Zona waktu WIB (Asia/Jakarta) untuk semua jadwal
NFR-5	Responsif desktop & ponsel; bahasa Indonesia
NFR-6	Self-hosted: MongoDB, file unggahan, dan server video di VPS sekolah

6. Ruang Lingkup Tidak Termasuk

Rekaman sesi live, aplikasi mobile native, integrasi pembayaran.

7. Metrik Keberhasilan

Kehadiran tercatat otomatis >= 95% sesi; guru bergabung <= 10 menit; tidak ada akses lintas kelas; uptime >= 99%.

8. Status & Backlog

Riwayat implementasi lengkap: memory/PRD.md.
Backlog: aktifkan AI & email, rekaman sesi live, kuis di dalam live, pengumuman otomatis saat Kelas Live dibuka.

ERD - Entity Relationship Diagram (MongoDB)

MongoDB tidak memakai foreign key; relasi di bawah adalah relasi logis lewat field *_id (UUID string) dan kelas (nama kelas pada akun siswa). Diagram dibuat dari source code (server.py, live_class.py).

1. Inti: Pengguna, Kelas, Jadwal, Kelas Live

```
erDiagram
    USERS ||--o{ CLASSES : "wali kelas (homeroom_teacher_id)"
    CLASSES ||--o{ USERS : "siswa (users.kelas = classes.name)"
    CLASSES ||--o{ TIMETABLE : "class_id"
    USERS ||--o{ TIMETABLE : "teacher_id"
    TIMETABLE ||--o{ LIVE_SESSIONS : "timetable_id"
    CLASSES ||--o{ LIVE_SESSIONS : "class_id"
    LIVE_SESSIONS ||--o{ LIVE_ATTENDANCE : "session_id"
    USERS ||--o{ LIVE_ATTENDANCE : "student_id"
    LIVE_SESSIONS ||--o{ LIVE_CHAT : "session_id"
    LIVE_SESSIONS ||--o{ LIVE_EVENTS : "session_id"

    USERS { string id PK
            string email UK
            string name
            string role
            string kelas
            string nis
            int token_version }
    CLASSES { string id PK
              string name UK
              string homeroom_teacher_id FK
              string live_mode "follow|on|off" }
    TIMETABLE { string id PK
                string class_id FK
                string teacher_id FK
                string day "Senin..Sabtu"
                string start_time
                string end_time
                string subject }
    LIVE_SESSIONS { string id PK
                    string room UK
                    string class_id FK
                    string timetable_id FK
                    string teacher_id FK
                    string start_at
                    string ends_at
                    string status "active|ended"
                    bool locked
                    int extended_minutes
                    string teacher_joined_at
                    array joined
                    array kicked }
    LIVE_ATTENDANCE { string id PK
                      string session_id FK
                      string student_id FK
                      string date
                      string status "hadir"
                      int seconds }
    LIVE_CHAT { string id PK
                string session_id FK
```

```
                string user_id FK
                string text
                bool announcement }
    LIVE_EVENTS { string id PK
                  string session_id FK
                  string type
                  string at }
```

live_settings (dokumen tunggal id="global", field enabled) mengatur buka/tutup seluruh sekolah.

2. Absensi

```
erDiagram
    USERS ||--o{ ATTENDANCE : "student_id"
    USERS ||--o{ TEACHER_ATTENDANCE : "teacher_id"
    USERS ||--o{ IK_REQUESTS : "student_id / teacher_id"
    USERS ||--o{ GATE_LOGS : "student_id / user_id"
    IK_REQUESTS ||--o{ GATE_LOGS : "izin_id"
    USERS ||--o| FACE_PROFILES : "user_id"
    ATTENDANCE { string id PK
                 string student_id FK
                 string date
                 string status
                 string method }
    TEACHER_ATTENDANCE { string id PK
                         string teacher_id FK
                         string date
                         string status }
```

Pendukung: attendance_stations, attendance_archives, attendance_confirm_tokens, gate_settings, piket_shifts (teacher_id), guests, guest_hours.

3. Pembelajaran & Ujian

```
erDiagram
    CLASSES ||--o{ ASSIGNMENTS : "class_id"
    USERS ||--o{ ASSIGNMENTS : "teacher_id"
    ASSIGNMENTS ||--o{ SUBMISSIONS : "assignment_id"
    USERS ||--o{ SUBMISSIONS : "student_id"
    USERS ||--o{ EXAMS : "teacher_id"
    EXAMS ||--o{ EXAM_SESSIONS : "exam_id"
    EXAMS ||--o{ EXAM_ATTEMPTS : "exam_id"
    USERS ||--o{ EXAM_ATTEMPTS : "student_id"
    USERS ||--o{ EXAM_REQUESTS : "teacher_id"
    USERS ||--o{ QUESTION_BANK : "teacher_id"
    USERS ||--o{ QUIZZES : "teacher_id"
    QUIZZES ||--o{ QUIZ_ATTEMPTS : "quiz_id"
    CLASSES ||--o{ CLASS_MATERIALS : "class_id"
    CLASS_MATERIALS ||--o{ MATERIAL_VIEWS : "material_id"
```

Pendukung kelas: class_schedule, class_agenda, class_announcements, class_seating, class_discussions, class_bph, report_notes, points, subjects.

4. Administrasi & Sosial

```
erDiagram
    BOOKS ||--o{ LOANS : "book_id"
```

```
    USERS ||--o{ LOANS : "borrower_id"
    BOOKS ||--o{ BOOK_REVIEWS : "book_id"
    BOOKS ||--o{ RESERVATIONS : "book_id"
    INVENTORY_ROOMS ||--o{ INVENTORY : "room"
    INVENTORY ||--o{ BORROW_REQUESTS : "item_id"
    INVENTORY ||--o{ INVENTORY_LOGS : "item_id"
    CLASSES ||--o{ UANG_KAS : "class_id"
    USERS ||--o{ UANG_KAS : "student_id / treasurer_id"
    CANDIDATES ||--o{ VOTES : "candidate_id"
    USERS ||--o{ VOTES : "student_id"
    USERS ||--o{ POSTS : "author_id"
    USERS ||--o{ STORIES : "author_id"
    USERS ||--o{ SG_FOLLOWS : "follower/following"
    USERS ||--o{ PPDB : "owner_id"
```

Lainnya: announcements, notifications, events, feedback, gallery, files (metadata unggahan di disk), org_structures, org_nodes, settings, library_config, election_config, social_fund, chat_messages, email_logs, cron_runs, audit_logs, login_attempts, password_reset_requests, password_reset_tokens, reset_requests, reschedules, profile_achievements.

BPMN - Alur Proses Bisnis Utama

Notasi: diagram alur gaya BPMN (swimlane = subgraph per pelaku). Dapat dilihat langsung di GitHub (mermaid).

1. Kelas Live Terjadwal

```
flowchart LR
  subgraph Sistem
    A((Jam mapel mulai)) --> B[Buka sesi live sesuai Jadwal Pelajaran]
    B --> C{Kelas Live dibuka?}
    C -- Tidak --> Z[Tampilkan ZOOM DITUTUP]
    H((Jam mapel selesai)) --> I[Tutup sesi + hapus room di SFU]
    I --> J[Putus semua peserta + kirim notifikasi]
    J --> K[Buka sesi mapel berikutnya]
  end
  subgraph Guru_Pengampu
    D[Masuk sebagai host] --> E[Notifikasi ke siswa: guru bergabung]
    E --> F[Mengajar: layar, bisukan semua, kunci, +5 menit]
  end
  subgraph Siswa
    G[Gabung kelas live] --> G2[Tercatat HADIR otomatis]
  end
  subgraph Kepala_Sekolah
    M[Pantau semua kelas di Papan Pemantau]
    N[Buka/Tutup Kelas Live]
  end
  C -- Ya --> D
  C -- Ya --> G
  F --> H
```

2. Absensi Gerbang (QR / Face ID)

```
flowchart LR
  subgraph Siswa
    A[Datang ke gerbang] --> B[Scan kartu QR / wajah]
  end
  subgraph Sistem
    B --> C{Terdaftar?}
    C -- Tidak --> X[Tolak + pesan]
    C -- Ya --> D{Sebelum batas jam?}
    D -- Ya --> E[Catat HADIR]
    D -- Tidak --> F[Catat TERLAMBAT]
    G((08:00)) --> H[Kirim pengingat]
    I((09:00)) --> J[Tandai ALPHA yang belum absen]
    K((Senin 01:00)) --> L[Arsip Excel mingguan]
  end
  subgraph Piket_Gerbang
    M[Pantau Monitor Gerbang]
  end
  E --> M
  F --> M
```

3. Pengajuan & Pelaksanaan Ujian (Vortex Guard)

```
flowchart LR
```

```
  subgraph Guru
    A[Susun soal / ambil dari Bank Soal] --> B[Ajukan ujian]
  end
  subgraph Super_Admin
    B --> C{Disetujui?}
    C -- Tidak --> D[Tolak + alasan]
    C -- Ya --> E[Buat ujian massal per kelas]
  end
  subgraph Siswa
    E --> F[Masuk dengan token]
    F --> G[Kerjakan: soal & opsi diacak, autosave]
    G --> H[Kirim jawaban]
  end
  subgraph Sistem
    G --> V[Deteksi pelanggaran -> pengawas live]
    H --> I[Nilai otomatis + analisis butir]
  end
  I --> J[Guru menilai esai & melihat analisis]
```

4. Izin Keluar (IK)

```
flowchart LR
  subgraph Siswa
    A[Ajukan izin keluar]
  end
  subgraph Guru_Wali
    A --> B{Setujui?}
  end
  subgraph Piket_Gerbang
    B -- Ya --> C[Scan keluar] --> D[Scan kembali]
  end
  B -- Tidak --> E[Siswa diberi tahu]
```

5. Kunjungan Tamu

```
flowchart LR
  subgraph Tamu
    A[Lihat jam kunjungan di /info-tamu] --> B[Datang]
  end
  subgraph Piket_Gerbang
    B --> C[Catat tamu] --> D{Dalam jam kunjungan?}
    D -- Ya --> E[Izinkan masuk]
    G[Catat keluar]
  end
  subgraph Kepala_Sekolah
    D -- Tidak --> F{Setujui?}
  end
  F -- Ya --> E
  F -- Tidak --> H[Tolak]
  E --> G
```

6. Peminjaman Buku

```
flowchart LR
  subgraph Siswa
```

```
    A[Cari buku / reservasi] --> B[Ajukan pinjam]
  end
  subgraph Admin_Perpustakaan
    B --> C[Catat peminjaman] --> D[Terima pengembalian]
    D --> E{Terlambat?}
    E -- Ya --> F[Hitung denda]
  end
  D --> G[Siswa beri ulasan]
```

7. PPDB

```
flowchart LR
  subgraph Calon_Siswa
    A[Isi formulir PPDB publik]
  end
  subgraph Admin
    A --> B[Verifikasi berkas] --> C{Diterima?}
    C -- Ya --> D[Umumkan diterima / buat akun siswa]
    C -- Tidak --> E[Umumkan ditolak]
  end
```

TOR - Kerangka Acuan Kerja (Terms of Reference)

Kegiatan: Pengembangan & Operasional Sistem Informasi Manajemen Sekolah SMA Negeri 1 Laguboti

1. Latar Belakang

Proses absensi, pembelajaran, ujian, dan administrasi sekolah masih tersebar. Sekolah juga memerlukan pembelajaran
jarak jauh yang dapat diaktifkan saat terjadi musibah dan dimatikan saat kembali tatap muka. Diperlukan sistem terpadu berbasis web yang berjalan di server milik sekolah.

2. Maksud dan Tujuan

- Maksud: menyediakan satu platform digital bagi seluruh warga sekolah.
- Tujuan: meningkatkan akurasi absensi, efisiensi administrasi, kualitas evaluasi (ujian online anti-curang), dan kesinambungan belajar (Kelas Live terjadwal).

3. Sasaran

900 siswa, guru dan tenaga kependidikan, kepala sekolah, serta masyarakat (PPDB, tamu, galeri publik).

4. Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Pengembangan aplikasi web (frontend React, backend FastAPI, database MongoDB) - seluruh modul pada docs/REKAP_FITUR.md.
2. Server video Kelas Live self-hosted (LiveKit open-source) untuk 22 kelas paralel.
3. Instalasi di VPS sekolah (Nginx, HTTPS, systemd, cron) - PANDUAN_DEPLOY_VPS.pdf.
4. Migrasi data awal (impor siswa Excel), pembuatan akun.
5. Pelatihan pengguna (admin, guru, piket) dan dokumentasi.
6. Pemeliharaan: backup database harian, pembaruan keamanan.

5. Keluaran (Deliverables)

6. Spesifikasi Teknis Minimum Server

7. Pelaksana & Tanggung Jawab

8. Jadwal Pelaksanaan (indikatif)

9. Indikator Keberhasilan

Seluruh modul dapat diakses lewat HTTPS; absensi harian tercatat; ujian online berjalan tanpa gangguan; Kelas Live menutup sesi tepat waktu dan mencatat kehadiran otomatis; backup harian tersedia.

10. Risiko & Mitigasi
